물질안전보건자료 (MSDS)

암모니아

Date of issue: 2014-08-25 **Revision date: 2026-02-09** **Version: R0013**

실습용 편집본 | 실제 취급·게시용 사용 불가

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명

- 암모니아

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한

- 용도 : 비료, 의약품, 조미료, 질산, 볏짚암모니아, 냉동냉매, 질소산화물 환원제
- 사용상의 제한 : 정해진 용도 이외에는 사용하지 말것.

다. 제조자/공급자/유통업자 정보

- 회사명 : 실습용 - 정보 삭제
- 주소 : 실습용 - 정보 삭제
- 긴급 전화번호 : 실습용 - 정보 삭제

2. 유해성·위험성

가. 유해성·위험성 분류

- 인화성 가스 : 구분1
- 고압가스 : 액화가스
- 급성 독성(흡입: 가스) : 구분3
- 피부 부식성/피부 자극성 : 구분1
- 심한 눈 손상성/눈 자극성 : 구분1
- 호흡기 과민성 : 구분1
- 특정표적장기 독성(1회 노출) : 구분1
- 특정표적장기 독성(반복 노출) : 구분2
- 급성 수생환경 유해성 : 구분1
- 만성 수생환경 유해성 : 구분3

나. 예방조치 문구를 포함한 경고 표지 항목

○ **그림문자**



○ **신호어**

- 위험

○ **유해·위험 문구**

- H220 극인화성 가스
- H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음
- H314 피부에 심한 화상과 눈에 손상을 일으킴
- H318 눈에 심한 손상을 일으킴
- H331 흡입하면 유독함
- H334 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음
- H370 장기(호흡기,소화기)에 손상을 일으킴 (11항 참조(MSDS)).
- H373 장기간 또는 반복노출 되면 장기(폐)에 손상을 일으킬 수 있음 (11항 참조(MSDS)).
- H400 수생생물에 매우 유독함
- H412 장기적인 영향에 의해 수생생물에게 유해함

○ **예방조치문구**

1) 예방

- P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하시오. 금연
- P260 가스/미스트/증기/스프레이를(을) 흡입하지 마시오.
- P261 가스/미스트/증기/스프레이의 흡입을 피하시오.
- P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- P270 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오.
- P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- P273 환경으로 배출하지 마시오.
- P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를(을) 착용하시오.
- P284 환기가 잘 되지 않는 경우 호흡기 보호구를 착용하시오.

2) 대응

- P301+P330+P331 삼켰다면 입을 씻어내시오. 토하게 하지 마시오.
- P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오 .
- P304+P340 흡입하면 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.
- P305+P351+P338 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오.
- P308+P311 노출되거나 노출이 우려되면, 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P310 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P311 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 받으시오.
- P321 응급처치(눈에 들어갔을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 피부에 접촉했을 때는 다량의 흐르는 물로 세척, 흡입했을 때 신선한 공기로 이동, 먹었을 때 구토를 유발할지에 대하여 의료진의 조언을 구함)를 하시오.
- P342+P311 호흡기 증상이 나타나면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오.
- P363 다시 사용전 오염된 의류를 세척하시오.
- P377 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오.
- P381 누출 시 모든 점화원을 제거하시오.
- P391 누출물을 모으시오.

3) 저장

- P403 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.
- P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오. 용기를 단단히 밀폐하시오.
- P405 잠금장치를 하여 저장하시오.
- P410+P403 직사광선을 피하시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하시오.

4) 폐기

- P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하시오.

다. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성·위험성

- 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS 번호 또는 식별번호	함유량(%)
암모니아	암모니아 가스, 무수 암모니아	7664-41-7 / KE-01625	100

4. 응급조치 요령

가. 눈에 들어갔을 때

- 눈을 문지르지 마시오.
- 많은 양의 물을 사용하여 적어도 15분 동안 눈을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 콘택트렌즈를 착용했을 경우 우선 렌즈를 제거하시오.

나. 피부에 접촉했을 때

- 오염된 의복 및 신발을 벗고 즉시 적어도 15분 동안 비누와 물로 씻어내시오.
- 오염된 피복은 재사용 전에 (충분히) 세탁하시오
- 액화가스 또는 냉동액화가스에 접촉한 경우 미지근한 물로 해당 부위를 녹이시오.
- 액화가스 또는 냉동액화가스와 접촉시, 화상, 심각한 상해, 동상을 유발할 수 있으므로 긴급 의료조치를 받으시오.

- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 취급 후 철저히 씻으시오.

다. 흡입했을 때

- 다량의 증기나 미스트에 노출되었을 경우 맑은 공기가 있는 곳으로 이동하시오.
- 필요에 따른 조치를 취하시오.
- 의사의 진찰을 받으시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.
- 증상(발적, 자극 등)이 발생할 경우 즉시 병원으로 가시오.
- 호흡이 불규칙하거나 멈출 경우 인공호흡을 실시하고 산소를 공급하시오.

라. 먹었을 때

- 구토를 유발해야 하는지에 대해서 의사의 조언을 받으시오.
- 즉시 물로 입을 씻어내시오.
- 즉시 의사의 치료를 받으시오.

마. 기타 의사의 주의사항

- 오염상황을 의료관계자에게 알려 그들도 적절한 보호조치를 취하도록 하시오.
- 흡입 시 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

- 분말소화제, 탄산가스, 일반 포말소화제, 분무
- 직사주수를 사용한 소화는 피하시오.
- 화재 진압 시 방화복, 소방용 구조헬멧, 소방용 안전화, 소방용 안전장갑, 공기호흡기를 착용하시오.

나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성

- 극인화성 가스
- 고압가스가 포함되어 있어 가열하면 폭발할 수 있음
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음
- 가열시 용기가 폭발할 수 있음
- 일부는 탈 수 있으나 쉽게 점화하지 않음
- 화재에 노출된 실린더는 가연성 가스를 방출할 수 있음
- 일부 물질은 흡입, 섭취, 피부흡수 시 유독하거나 치명적일 수 있음
- 증기는 매우 자극적이고 부식성이 있음

다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치

- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역의 출입을 금지하시오.
- 용기 안으로 물이 들어가지 않도록 하시오.
- 액화가스 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하니 주의하시오.
- 화재로 인하여 안전장치가 작동하는 소리가 나거나 탱크가 변색되는 경우에는 즉시 대피할 것.
- 대규모 화재인 경우 무인방수장치를 활용하며, 여의치 않을 경우 물러나서 타도록 내버려 두시오.
- 물질 자체 또는 연소 생성물의 흡입을 피하시오.
- 위험 없이 할 수 있다면 용기를 화재지역으로부터 이동시키시오.
- 화재가 완전히 진화될때까지 충분한 양의 물로 용기를 냉각시키시오.
- 탱크가 화염에 휩싸였을 경우에는 접근하지 마시오.
- 주변 환경에 적합한 진화 방법을 찾아 사용하시오.
- 누출성 가스 화재 시 누출을 안전하게 막을 수 없다면 불을 끄려하지 마시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

- 작업자는 적절한 보호구(『8. 노출방지 및 개인보호구』항 참조)를 착용하여, 눈 피부에의 접촉과 흡입을 피할 것.
- 반드시 바람을 등지고 작업하고 바람을 안고 있는 사람을 대피시키시오.
- 모든 점화원을 제거하시오

- 보호구를 착용한 후 손상된 용기 또는 누출된 물질을 처리하시오.
- 관계인 외 접근을 막고 위험 지역을 격리하며 출입을 금지하시오.
- 전문가의 감독없이 청소 및 처리를 하지 마시오.
- 피부 접촉 및 흡입을 피하시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

- 누출물이 하수시설, 수계에 유입되지 않도록 차단시키시오.
- 누출량이 많은 경우 119나 환경부, 지방환경관리청, 시·도(환경지도과)에 신고하시오.

다. 정화 또는 제거 방법

- 다량누출 : 저지대를 피하고 바람과 반대방향에 있도록 하시오. 누출물질의 처리를 위해 제방을 축조하여 관리하시오.
- 기준량 이상 배출 시 중앙정부, 지방자치단체에 배출 내용을 통지하시오.
- 폐기물관리법(환경부)에 의해 처리하시오.
- 누출된 물질의 처분을 위해 적당한 용기에 수거하시오.
- 폐수가 수로, 하수구, 지하로 유입되거나 확산되는 것을 방지하시오.
- 하수구, 수계로 유입되지 않도록 하시오.

7. 취급 및 저장 방법

가. 안전취급요령

- 압력을 가하거나, 자르거나, 용접, 납땜, 접합, 뚫기, 연마 등과 같은 물리적 접촉을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.
- 용기가 비워진 후에도 제품 찌꺼기(증기, 액체, 고체)가 남아 있을 수 있으므로 모든 MSDS, 라벨 예방조치를 따르시오.
- 혼합금지물질과 접촉을 피하시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오.
- 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하시오.
- 현행법규 및 규정에 의하여 취급하시오.
- 공학적 관리 및 개인보호구를 참조하여 작업하시오.
- 미숙련된 사람은 본 화학제품이나 해당 화학제품이 들어 있는 용기를 취급하지 마시오.

나. 안전한 저장 방법

- 직사광선을 피하시오.
- 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하시오.
- 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하시오 - 금연
- 손상된 용기는 사용하지 마시오.
- 음식물로부터 떨어져 두시오.
- 원래의 용기에만 보관하시오.
- 피해야할 물질 및 조건에 유의하시오.
- 화기엄금
- 상수도 및 하수도에서 떨어진 장소에 저장하시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출기준, 생물학적 노출기준 등

○ **국내노출기준**

- [암모니아] : TWA : 25 ppm, STEL : 35 ppm

○ **ACGIH노출기준**

- [암모니아] : TWA, 25 ppm (17 mg/m3) STEL, 35 ppm (24 mg/m3)

○ **생물학적 노출기준**

- [암모니아] : 해당없음

나. 적절한 공학적 관리

- 가스, 증기, 미스트, 흄 또는 분진이 발산되는 작업장에 대하여는 공기 중에 이들 함유농도가 보건상 유해한 정도를 초과하지 않기를 권장함

다. 개인 보호구

○ **호흡기 보호**
- 호흡보호는 최소농도부터 최대농도까지 분류됨.
- 사용전에 경고 특성을 고려하시오.
- 방독마스크(직결식 소형, 유기 화합물용)
- 공기여과식 호흡보호구(유기 화합물용 정화통 및 전면형)
- 미지농도 또는 기타 생명이나 건강에 급박한 위험이 있는 경우 : 송기마스크(복합식 에어라인 마스크), 공기호흡기(전면형)
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 방독마스크를 착용할 것.

○ **눈 보호**
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보안경을 착용할 것.
- 작업장 가까운 곳에 세안설비와 비상세척설비(샤워식)를 설치하시오.

○ **손 보호**
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 안전 장갑을 착용할 것.

○ **신체 보호**
- 해당물질에 직접적인 노출 또는 노출 가능성이 있는 경우, 한국산업안전보건공단 인증을 받은 화학물질용 보호복을 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외관	
- 성상	압축액화가스
- 색	무색
나. 냄새	자극성 냄새
다. 냄새역치	1.5 mg/L(물), 5.2 x 10-3 mL/L(공기) (출처 : ICIS)
라. pH	11.6 (출처 : ICIS)
마. 녹는점/어는점	-78 ℃ (출처 : ECHA)
바. 초기 끓는점과 끓는점 범위	-33 ℃ (출처 : ECHA)
사. 인화점	132 ℃ (출처 : ECHA)
아. 증발 속도	자료없음
자. 인화성 (고체, 기체)	인화성 (출처 : ICSC)
차. 인화 또는 폭발 범위의 상한/하한	28 / 15 % (출처 : NIH)
카. 증기압	1013 kPa (26℃) (출처 : ICSC)
타. 용해도	531 g/L (20℃) (출처 : ICIS)
파. 증기밀도	0.59 (출처 : ICSC)
하. 비중	0.68 (-33.35℃) (출처 : ICIS)
거. N-옥탄올/물 분배계수	0.23 (출처 : NIOSH)
너. 자연발화온도	651 ℃ (출처 : IPCS)
더. 분해온도	자료없음
러. 점도	0.26 cP (-33.5℃) (출처 : ICIS)
머. 분자량	17.03 (출처 : HSDB)

10. 안정성 및 반응성

가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성
- 권장된 보관과 취급시 안정함.
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음.
- 고온에서 분해되어 독성가스를 생설할 수 있음.
- 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음
- 일부는 물과 격렬히 반응함
- 고압가스 포함 ; 가열하면 폭발할 수 있음.
- 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음.

나. 피해야 할 조건
- 혼합금지 물질 및 조건을 피하시오.
- 열, 불꽃, 화염 또는 기타 점화원과 접촉을 피하시오.

다. 피해야 할 물질
- 물

라. 분해시 생성되는 유해물질

- 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음

11. 독성에 관한 정보

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보

○ **(호흡기)**

- 흡입시 알레르기성 반응, 천식 또는 호흡 곤란을 일으킬 수 있음

○ **(경구)**

- 자료없음

○ **(눈·피부)**

- 눈에 심한 손상을 일으킴
- 피부에 심한 화상과 눈 손상을 일으킴

나. 건강 유해성 정보

○ **급성 독성**

*** 경구 독성**

- [암모니아] : 자료없음

*** 경피 독성**

- [암모니아] : 자료없음

*** 흡입 독성**

- [암모니아] : LC50 2000 ppm/4hr (Rat), LC50 4230 ppm/1hr (Mouse), LC50 7g/m3 /1hr (rabbit) (NIER)

○ **피부 부식성 또는 자극성**

- [암모니아] : 홍채손상과 심각한 화상, 백내장, 심각한 녹내장이 나타남인체에서는 암모니아 가스와의 접촉에 의해 현저한 자극, 화학적 화상등이 나타나기 때문에 가스 상태에서도 피부 자극물이라고 판단됨

○ **심한 눈 손상 또는 자극성**

- [암모니아] : 부식성 물질로 눈부식성 경증 노출 시 자극 및 타는듯한 통증을 유발함, 중증 노출 시 부식, 결막염, 눈물생성, 눈 표면세포부음, 일시적 또는 영구적 실명을 유발할 수 있음 (NIOSH)

○ **호흡기 과민성**

- [암모니아] : 사람에서 천식 혹은 천식성 증상이 보고됨. 이는 물질의 부식성으로 인한 영향으로 고려됨 (HSDB)

○ **피부 과민성**

- [암모니아] : 기니피그 시험 결과 피부 과민성 음성 (NLM)

○ **발암성**

*** 환경부 화학물질관리법**

- [암모니아] : 해당없음

*** IARC**

- [암모니아] : 해당없음

*** OSHA**

- [암모니아] : 해당없음

*** ACGIH**

- [암모니아] : 해당없음

*** NTP**

- [암모니아] : 해당없음

*** EU CLP**

- [암모니아] : 해당없음

○ **생식세포 변이원성**

- [암모니아] : 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험OECD TG 471 결과 음성, 생체내 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 OECD 474, GLP결과 음성으로 나타남 (ECHA)

○ **생식독성**

- [암모니아] :유사물질 Diammonmium hydrogenorthorphosphate(CAS NO. 7783-28-0)로 랫드를 이용한 반복생식발달병합독성시험 (OECD TG422, GLP) 결과 생식 및 발달과 관련된 영향은 최고농도까지 관찰되지 않음. NOAEL=1500 mg/kg bw/day (ECHA)

○ **특정 표적장기 독성 (1회 노출)**

- [암모니아] : 사람에서 호흡 곤란, 폐수종, 기관지 폐렴 등이 보고됨. 실험동물에서 호흡 곤란, 폐의 출혈이나 부종, 폐렴 등 호흡기계에 중대한 독성이 나타남. 노출시 위장관 장애를 유발할수 있음. 표적장기 : 호흡기, 소화기 (NLM, NIOSH)

○ **특정 표적장기 독성 (반복 노출)**

- [암모니아] : 흡입을 통한 만성적 노출 시 만성 폐쇄성 폐 질환 (COPD)을 초래할수 있음. 또한, 만성기침, 천식, 폐섬유증도 유발할 수 있음 표적장기 : 폐 (ICSC, NIOSH)

○ **흡인 유해성**

- [암모니아] : 자료없음

○ **고용노동부고시**

*** 발암성**

- [암모니아] : 해당없음

*** 생식세포 변이원성**

- [암모니아] : 해당없음

*** 생식독성**

- [암모니아] : 해당없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성

○ **어류**

- [암모니아] : LC50 0.75 ~ 3.4mg/L 96h Pimephales promelas (ECHA)

○ **갑각류**

- [암모니아] : LC50 101 mg/L 48 hr Daphnia magna (ECHA)

○ **조류**

- [암모니아] : 자료없음

나. 잔류성 및 분해성

○ **잔류성**

- [암모니아] : 자료없음

○ **분해성**

- [암모니아] : 자료없음

다. 생물 농축성

○ **생물 농축성**

- [암모니아] : 자료없음

○ **생분해성**

- [암모니아] : 자료없음

라. 토양 이동성

- [암모니아] : 자료없음

마. 오존층 유해성

- [암모니아] : 해당없음

바. 기타 유해 영향

- [암모니아] : 환경부 화학물질관리법 유독물질 고시에 따라 급성 수생환경 유해성 구분 1로 분류됨, Fish : Oncorhynchus mykiss LOEC = 0.023, Aquatic invertebrates : Daphnia magna NOEC = 0.79 mg/L Algae : Chlorella vulgaris EC50 = 2700 mg/L (18day)

13. 폐기 시 주의사항

가. 폐기방법

- 폐기물의 발생을 최대한 억제하고, 발생한 폐기물을 스스로 재활용함으로써 폐기물의 배출을 최소화할 것.
- 유수분리가 가능한 것은 유수분리방법으로 사전 처리할 것.
- 소각 처리할 것.
- 중화・가수분해・산화・환원으로 처리하시오.
- 고온소각하거나 고온용융처리 하시오.
- 고형화 처리하시오.

나. 폐기시 주의사항

- 사업장폐기물을 배출하는 사업자(사업장폐기물배출자)는 사업장에서 발생하는 폐기물을 스스로 처리하거나, 폐기물처리업자, 다른 사람의 폐기물을 재생처리 하는 자, 폐기물 처리시설을 설치 운영하는 자에게 위임하여 처리하여야 함.
- 폐기물관리법상 규정을 준수할 것.

14. 운송에 필요한 정보

가. 유엔번호(IMDG CODE/IATA DGR)

- 1005

나. 유엔 적정 선적명

- AMMONIA, ANHYDROUS

다. 운송에서의 위험성 등급

- 2.3

라. 용기등급(IMDG CODE/IATA DGR)

- 해당없음

마. 해양오염물질

- 해당됨

바. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책

- 지역 운송 시 위험물안전관리법에 따름.
- DOT 및 기타 규정에 맞게 포장 및 운송.
- 화재 시 비상조치의 종류 : F-C (Non-flammable gases)
- 유출 시 비상조치의 종류 : S-U (Gases (flammable, toxic or corrosive))

15. 법적 규제현황

가. 산업안전보건법에 의한 규제

○ **작업환경측정물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 암모니아)

○ **노출기준설정물질**

- 해당됨 (암모니아)

○ **관리대상유해물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 암모니아 암모니아)

○ **특수건강검진대상물질**

- [암모니아] : 해당없음

○ **제조등금지물질**

- [암모니아] : 해당없음

○ **허가대상물질**

- [암모니아] : 해당없음

○ **PSM대상물질- 제품: 해당됨(인화성가스)**

나. 화학물질의 등록 및 평가 등에 관한 법률

○ **등록대상기존화학물질**

- [암모니아] : 320

○ **중점관리물질**

- [암모니아] : 해당없음

○ **CMR(발암성, 생식세포변이원성, 생식독성) 및 CMR 우려 물질**

- [암모니아] : 해당없음

○ **유해성미확인물질**

- [암모니아] : 해당없음

[미확인 항목]

- [암모니아] : 해당없음

[취급 시 유의사항]

- 본 자료의 4,5,6,7,8,10,13번항 참조

다. 화학물질관리법에 의한 규제

○ **인체급성유해성물질**

- 해당됨 (10% 이상 함유한 암모니아)

○ **인체만성유해성물질**

- [암모니아] : 해당없음

○ **생태유해성물질**

- 해당됨 (25% 이상 함유한 암모니아)

○ **배출량조사대상화학물질**

- 해당됨 (1% 이상 함유한 암모니아)

○ **사고대비물질**

- 해당됨 (10% 이상 함유한 암모니아)

○ **제한물질**

- [암모니아] : 해당없음

○ **허가물질**

- [암모니아] : 해당없음

○ **금지물질**

- [암모니아] : 해당없음

라. 위험물안전관리법에 의한 규제

- 위험물에 해당되지 않음

마. 폐기물관리법에 의한 규제

- 본 제품은 사업장에서 발생하는 폐기물 중 폐기물관리법시행령[별표1]에 의해 지정폐기물(폐유독물)에 해당됨.

바. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제

○ **잔류성 오염물질 관리법**

- [암모니아] : 해당없음

○ **EU 분류 정보**

*** 확정분류 결과**

- [암모니아] : H221, H331, H314, H400

○ **미국 관리 정보**

*** OSHA 규정 (29CFR1910.119)**

- [암모니아] : 4535.99 kg 10000 lb

*** CERCLA 103 규정 (40CFR302.4)**

- [암모니아] : 45.3599 kg 100 lb

*** EPCRA 302 규정 (40CFR355.30)**

- [암모니아] : 226.7995 kg 500 lb

*** EPCRA 304 규정 (40CFR355.40)**

- [암모니아] : 45.3599 kg 100 lb

*** EPCRA 313 규정 (40CFR372.65)**

- [암모니아] : 해당됨

○ **로테르담 협약 물질**

- [암모니아] : 해당없음

○ **스톡홀름 협약 물질**

- [암모니아] : 해당없음

○ **몬트리올 의정서 물질**

- [암모니아] : 해당없음

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처

- 본 MSDS는 산업안전보건법 제 110조 및 고용노동부고시 제2023-9호(화학물질의 분류•표시 및 물질안전보건자료에 관한 기준)에 근거하여 국내 관련 규제 법규 현황 등을 고려하여 작성함.
- 본 MSDS는 KOSHA, NITE, ECHA, NLM, SIDS, IPCS, NCIS 등을 근거로 작성하였음.

나. 최초 작성일자

- 2014-08-25

다. 개정횟수 및 최종 개정일자

- 13회, 2026-02-09

라. 기타

- 이 정보는 근로자 건강, 환경, 안전을 보호하고자, 현재 가용할 수 있는 DB를 근거로 하여 작성하였음.